Détection de fraude bancaire

1 · Question de gestion

Question de gestion : mesurer la fraude rare, l’exposition et le compromis de contrôle.

Ce rapport est une lecture descriptive construite uniquement à partir des données traitées et des résultats versionnés du projet. Il ne constitue pas une recommandation automatique.

Indicateurs disponibles dans le fichier de synthèse

metric	value	unit	source
transactions_population_exact	284807.0	transactions	results/population_kpis.csv
fraud_transactions_population_ex	492.0	transactions	results/population_kpis.csv
fraud_rate_population_exact	0.001727485630620034	proportion	results/population_kpis.csv
fraud_rate_weighted_sample	0.0017274856306200336	proportion	committed sample and sampling_we
amount_total_population_exact	25162590.009999998	dataset amount units	results/population_kpis.csv
fraud_amount_population_exact	60127.97	dataset amount units	results/population_kpis.csv
amount_total_weighted_sample	24469924.286852002	dataset amount units	committed sample and sampling_we
fraud_amount_weighted_sample	60127.969999999994	dataset amount units	committed sample and sampling_we

Détection de fraude bancaire

2 · Données et limites

Les données sources, leur dictionnaire et les contrôles qualité sont conservés dans le dossier data/. Les indicateurs indisponibles ne sont pas remplacés par des estimations.

Limites documentées

Les résultats décrivent la cohorte observée. Les associations ne démontrent pas une causalité. Les coûts, lorsqu'ils existent, sont des hypothèses documentées et non des pertes observées.

Extrait des résultats de couverture

	f1_weighted	test_transactions_raw	test_transactions_population_estimate	test_fraction_of_sample	train_stratified_group_folds_used_for_test	tp_raw	fp_raw	fn_raw	tn_raw
	0.7422923515325933	7648	284806.9999999999	0.30001569119723837	1,2,4	121	5	27	7495
75	0.007943008775704447	7648	284806.9999999999	0.30001569119723837	1,2,4	3	53	145	7447

Détection de fraude bancaire

3 · Méthode

La méthode consiste à charger les tables traitées, sélectionner les mesures métier prévues dans le plan du dashboard, appliquer les filtres descriptifs et restituer les comparaisons dans des visuels. Les calculs sont exécutés à partir des CSV de results/.

Table de référence utilisée pour les visuels

group_key	label_fr	sample_rows	transactions_estimate	fraud_transactions_estimate	fraud_rate	amount_estimate	fraud_amount_estimate	fraud_amount_share
1	≤ 10	9017	99963.95680000004	249.0	0.0024908977992755873	386046.106918	458.90000000000003	0.001188718113656499
2	(10, 50]	8101	91538.19440000004	57.0	0.0006226908928411197	2376900.360136	1615.0300000000002	0.0006794689533841429
3	(50, 200]	5747	64310.69960000002	101.0	0.0015705007196034292	6635724.317100001	11088.150000000001	0.001670978098265215
4	> 200	2627	28994.149200000007	85.0	0.002931625943347218	15071253.502698	46965.89	0.0031162563878042618

Détection de fraude bancaire

4 · Résultats

Les résultats ci-dessous sont un extrait directement rendu depuis les tables de résultats. La version Streamlit fournit la navigation, les filtres et les graphiques interactifs correspondants.

group_key	label_fr	sample_rows	transactions_estimate	fraud_transactions_estimate	fraud_rate	amount_estimate	fraud_amount_estimate	fraud_amount_share
1	≤ 10	9017	99963.95680000004	249.0	0.0024908977992755873	386046.106918	458.90000000000003	0.001188718113656499
2	(10, 50]	8101	91538.19440000004	57.0	0.0006226908928411197	2376900.360136	1615.0300000000002	0.0006794689533841429
3	(50, 200]	5747	64310.69960000002	101.0	0.0015705007196034292	6635724.317100001	11088.150000000001	0.001670978098265215
4	> 200	2627	28994.149200000007	85.0	0.002931625943347218	15071253.502698	46965.89	0.0031162563878042618

	f1_weighted	test_transactions_raw	test_transactions_population_estimate	test_fraction_of_sample	train_stratified_group_folds_used_for_test	tp_raw	fp_raw	fn_raw	tn_raw
	0.7422923515325933	7648	284806.9999999999	0.30001569119723837	1,2,4	121	5	27	7495
75	0.007943008775704447	7648	284806.9999999999	0.30001569119723837	1,2,4	3	53	145	7447

Détection de fraude bancaire

5 · Recommandations

Les recommandations restent reliées aux indicateurs observés, aux contrôles qualité et aux limites. Elles cadrent une discussion de pilotage, sans automatiser une décision individuelle.

Livrables associés

Application Streamlit : dashboard/streamlit_app.py · Dépendances : dashboard/requirements.txt · Données : results/ et data/processed/.

Conclusion

Utiliser les filtres du dashboard pour comparer les segments prévus dans le cahier des charges et documenter toute décision avec la source de résultat correspondante.